

Kapittel ??

?? a) 22 b) 13 c) 36

?? a) 17 b) 11 c) 29

?? a) 1,7 b) 2,3

?? a) 13,9 b) 32,8 c) 0,7 d) 2,4

?? b)

?? c)

?? a)

?? c)

0.0.1

a) 871 b) 178

Kapittel ??

?? Merk: Flere mulige svar. a) $4 = 1+3$ b) $5 = 2+3$ c) $6 = 2+4$
d) $7 = 1+6$ e) $8 = 3+5$ f) $9 = 2+7$

?? Merk: Flere mulige svar. a) $5 = 2+2+1$ b) $6 = 1+3+2$
c) $7 = 3+2+2$ d) $8 = 1+1+6$ e) $9 = 3+3+3$

??

1) a) 8 b) 7 c) 6 d) 5

2) Fordi de er svarene i oppgave 1a), 1b) og 1c), og addisjon er kommutativ.

?? a) 1) b) 1) c) 2)

?? Merk: Flere mulige svar. a) $2 = 7-5$ b) $3 = 10-7$ c) $4 = 5-1$
d) $5 = 10-5$ e) $6 = 9-3$ f) $7 = 9-2$ g) $8 = 10-2$

0.0.2 a) 1) b) 1) c) 2)

?? Merk: Flere mulige svar. a) $2 = 6-4$ b) $3 = 9-6$ c) $4 = 8-4$
d) $5 = 8-3$ e) $6 = 9-3$ f) $7 = 8-1$ g) $8 = 10-2$

??

a) 8 og 13

b) 42 og 19

c) 762 og 141

d) 15 og 9

e) 83 og 25

f) 904 og 352

g) 3796 og 52

0.0.2

a) 1) b) 1) c) 2)

??

a) $2 + 2 + 2 + 2 = 2 \cdot 4 = 4 + 4$

b) $3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 3 \cdot 6 = 6 + 6 + 6$

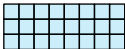
c) $4 + 4 = 4 \cdot 2 = 2 + 2 + 2 + 2$

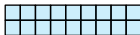
d) $5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 5 \cdot 10 = 10 + 10 + 10 + 10 + 10$

e) $6 + 6 + 6 + 6 = 6 \cdot 5 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5$

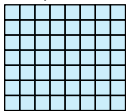
f) $7 + 7 + 7 + 7 = 7 \cdot 4 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4$

?? a)  $4 \cdot 5 = 20$

b)  $3 \cdot 8 = 24$

c)  $2 \cdot 9 = 18$

d)  $5 \cdot 6 = 30$

e)  $7 \cdot 8 = 56$

??

a) 5 og 9

b) 8 og 23

c) 56 og 42

d) 21 og 3

e) 216 og 9

?? a) partall b) partall, 0 c) oddetall, 5

Kapittel ??

?? a) 34 b) 177 c) 100 d) 664 e) 2943

?? Merk: Flere mulige svar. a) $5 \cdot 20$ b) $3 \cdot 10$ c) $2 \cdot 20$ d) $2 \cdot 35$

e) $7 \cdot 6$ f) $8 \cdot 4$ g) $42 \cdot 2$ h) $3 \cdot 30$

?? a) $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3$ b) $2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5$ c) $2 \cdot 5$

?? 28

Gruble ??

Gruble ?? Se løsningsforslag.

Kapittel ??

?? a) 6 b) 5 c) 2 d) 7 e) 9 f) 4

?? a) 0,5 b) 0,25 c) 0,2 d) 0,75 e) 0,4 f) 0,6
g) 0,8 h) 1,5 i) 0,33... j) 2,5 k) 0,833... l) 1,4
m) 2,75 n) 0,7

?? a) $\frac{3}{4}$ b) $\frac{2}{7}$ c) $\frac{2}{5}$

?? a) $\frac{14}{3}$ b) $\frac{13}{2}$ c) $\frac{11}{5}$

?? a) $\frac{20}{6}$ b) $\frac{9}{12}$ c) $\frac{12}{28}$ d) $\frac{45}{40}$ e) $\frac{54}{30}$ f) $\frac{77}{28}$

?? a) $\frac{9}{4}$ b) $\frac{9}{5}$ c) $\frac{2}{7}$

?? a) $\frac{10}{3}$ b) $\frac{14}{4}$ c) $\frac{11}{6}$ d) $\frac{10}{7}$ e) 1

Merk: Én av brøkene kan forkortes.

?? a) $\frac{22}{3}$ b) $\frac{8}{5}$ c) $\frac{17}{7}$

?? a) $\frac{1}{3}$ b) $\frac{2}{4}$ c) $\frac{9}{6}$ d) 1 e) 0

Merk: To av brøkene kan forkortes.

?? a) $\frac{6}{5}$ b) $\frac{5}{7}$ c) 4

?? a) $\frac{9}{10}$ b) $\frac{73}{63}$ c) $\frac{101}{24}$ d) $\frac{73}{20}$ e) $\frac{5}{6}$

?? a) $\frac{1}{10}$ b) $\frac{29}{36}$ c) $\frac{71}{72}$ d) $\frac{11}{20}$ e) $\frac{5}{6}$

?? a) $\frac{5}{12}$ b) $\frac{157}{30}$ c) $\frac{229}{56}$

?? a) $\frac{20}{3}$ b) $\frac{40}{7}$ c) $\frac{54}{10}$ d) $\frac{80}{7}$ e) $\frac{21}{2}$ f) $\frac{28}{3}$

g) $\frac{35}{3}$ h) $\frac{30}{7}$ i) $\frac{5}{11}$ j) $\frac{72}{17}$

?? a) $\frac{4}{15}$ b) $\frac{5}{56}$ c) $\frac{9}{60}$ d) $\frac{8}{70}$ e) $\frac{3}{14}$ f) $\frac{9}{110}$

g) $\frac{1}{60}$ h) $\frac{9}{290}$ i) $\frac{8}{459}$ j) $\frac{4}{158}$

?? a) $\frac{20}{27}$ b) $\frac{7}{32}$ c) $\frac{18}{21}$ d) $\frac{60}{5}$ e) $\frac{21}{10}$ f) $\frac{10}{21}$

g) $\frac{16}{21}$ h) $\frac{80}{9}$ i) $\frac{36}{35}$ j) $\frac{35}{12}$

?? a) $\frac{15}{40}$ b) $\frac{153}{32}$ c) $\frac{46}{32}$ d) $\frac{21}{648}$ e) $\frac{203}{328}$

?? a) $\frac{4}{11}$ b) $\frac{35}{8}$ c) $\frac{1}{9}$ d) 4

?? a) $\frac{7}{4}$ b) $\frac{3}{7}$ c) $\frac{2}{3}$ d) $\frac{8}{7}$ e) $\frac{1}{2}$ f) $\frac{7}{2}$

?? a) 49 b) 54 c) 70 d) 16 e) 30 f) 12

g) 25 h) 14 i) 7 j) 63

?? a) $\frac{14}{15}$ b) $\frac{24}{45}$ c) $\frac{30}{21}$ d) $\frac{7}{20}$ e) $\frac{66}{15}$

?? a) $\frac{4}{9}$ b) $\frac{15}{4}$ c) $\frac{14}{5}$

Gruble ?? a) 2 b) 4 c) 5 d) 2 e) 4 f) 5

g) 3, 4 h) 2, 5 i) 3, 5 j) 4, 5

Gruble ?? a) 2 b) 4 c) 5 d) 4, 3 e) 5, 2 f) 5,
3 g) 5, 4

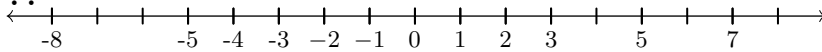
Gruble ?? a) $\frac{403}{6732}$ b) $\frac{269}{3150}$

Kapittel ??

??

- a) 9 har retning mot høyre og lengde 9.
- b) 4 har retning mot høyre og lengde 4
- c) -3 har retning mot venstre og lengde 3
- d) 12 har retning mot høyre og lengde 12
- e) -11 har retning mot venstre og lengde 11
- f) -25 har retning mot venstre og lengde 25

??



?? a) 9, 4 og 12. b) -3, -11 og -25.

?? a) 1 b) 8 c) 6 d) 0 e) 3 f) 1 g) 10
h) 5

?? a) -16 b) -8 c) -23 d) 0 e) -23 f) -17
g) -3 h) 0

?? a) 15 b) 17 c) 12 d) 14 e) -12 f) -19
g) -12 h) -13

?? a) 22 b) 22 c) -17 d) 14 e) 15 f) 13
g) -13 h) -12

?? a) -12 b) -50 c) -63 d) -24 e) -56 f) -27
g) -12 h) -40 i) 21 j) 25 k) 12 l) 72

?? a) -4 b) -6 c) -5 d) -4 e) -8 f) -9
g) -5 h) -5 i) 8 j) 9 k) 5

Kapittel ??

?? a) 96 b) 87 c) 899 d) 298

?? a) 103 b) 143 c) 1000 d) 1010

?? a) 61 b) 234 c) 128 d) 651

?? a) 59 b) 325 c) 523 d) 87

- ?? a) 36 b) 112 c) 380 d) 258 e) 763 f) 784
g) 1917
- ?? a) 348 b) 2573 c) 6916 d) 1162
- ?? a) 29 736 b) 58 183 c) 61 243 d) 48 977

??

a) 135 og 13,5

b) 47 424 og 474,24

c) 68 672 og 68,672

d) 569 366 og 56,9366

?? a) 411,5 b) 66,57 c) 38,08

?? a) 49 b) 29 c) 23 d) 17 e) 12

?? a) 189 b) 56 c) 99 d) 19 e) 26 f) 97

?? a) $9,8 \cdot 10^4$ b) $1,67 \cdot 10^8$ c) $4,819 \cdot 10^3$ d) $2,1 \cdot 10^1$

e) $9,13227 \cdot 10^3$ f) $8,937 \cdot 10^2$ g) $1,80021 \cdot 10^4$ h) $3,024 \cdot 10^2$

?? a) $2,7 \cdot 10^{-2}$ b) $1,901 \cdot 10^{-4}$ c) $3,2 \cdot 10^{-1}$ d) $2,0032 \cdot 10^{-7}$

??

a) $9 \cdot 10^8 \cdot 7 \cdot 10^{-5}$

b) $6,3 \cdot 10^4$

Kapittel ??

?? a) 14 b) 20 c) 24

?? a) 2 b) 16 c) 27

?? a) 2 og 8 b) 3 og 4 c) 3 og 6

?? a) 81 b) 1) Et åpenbart eksempel er kvadratet fra oppgave a), som har bredde og høyde 9, og areal 81. 2) Bredde 15 og høyde 3, areal 45. 3) Bredde 12 og høyde 6, areal 72. *Merk:* Flere mulige svar.

?? a) 3 b) 10 c) 6 d) 6 e) 10 f) 6 g) 4
h) 3 i) 28

?? a) 90. *Merk:* Grunnflaten kan også være 72 eller 80, avhengig av hvilken side man velger ut som grunnflate.

?? Se løsningsforslag.

?? Se løsningsforslag.

Gruble ?? Se løsningsforslag.

Gruble ?? Se løsningsforslag.

Gruble ?? Se løsningsforslag.

Kapittel ??

?? a) $3a$ b) $4a$ c) $7a$ d) $-2b$ e) $-5b$ f) $-3k$

?? a) $a + b$ b) $a + 2b$ c) $9b - 3a$

?? a) $2b - 5a + c$ b) $3b - 9a$ c) $11b - 3a$

?? a) $7a + 14$ b) $9b + 27$ c) $8b - 24c$ d) $-6a - 10b$

e) $(9a + 2)$ f) $(3b + 8)a$ g) $3ac - ab$ h) $2a + 6b + 8c$

i) $27b - 9c + 63a$ j) $2c - 6b - 14a$

?? Bruk **regel ??** til å faktorisere uttrykket.

a) $2(a + b)$ b) $b(4a + 5)$ c) $c(9b - 1)$ d) $2a(2c - 1)$

??

?? a) $\frac{1}{4}$ b) $\frac{1}{2}$ når $x = 4$ og 2 når $x = -2$.

?? Uttrykkene gitt av a) og c) stemmer.

?? a) 3^4 b) 5^2 c) 7^6 d) a^3 e) b^2 f) $(-c)^4$

Merk: $(-c)^4 = c^4$

?? a) 64 b) 32 c) 64 d) -8 e) -243 f) 256

?? a) 2^{16} b) 3^{11} c) 9^6 d) 6^5 e) 5^{-4} f) 10^{11}

g) a^{16} h) k^7 i) x^3 j) x k) 1 l) $a^5 \cdot b^{-3}$

?? a) 5 b) 10 c) 12 d) 3 e) 9 f) 10

Gruble ?? $2^{-\frac{5}{4}}$

Kapittel ??

?? a) $x = 10$ b) $x = 5$ c) $x = 9$ d) $x = 2$
e) $x = 3$ f) $x = 4$ g) $x = 10$ h) $x = 8$ i) $x = 10$

?? a) $x = 37$ b) $x = 29$ c) $x = 23$ d) $x = 15$
e) $x = 8$ f) $x = 11$ g) $x = 23$ h) $x = 19$ i) $x = 10$
j) $x = 28$

??

a) $x = 4$ b) $x = 5$ c) $x = 9$ d) $x = 15$

?? a) $x = 8$ b) $x = 72$ c) $x = 49$ d) $x = 150$

?? a) $x = 7$ b) $x = 10$ c) $x = 6$ d) $x = 9$

e) $x = 9$ f) $x = 8$ g) $x = 5$ h) $x = 2$

?? Se løsningsforslag.

?? $x = 18$

?? $x = 1, y = -2$

Gruble ?? a) $x = 3$ b) $x = 2$ c) $x = 9$ d) $x = 11$

Gruble ?? a) $x = -\frac{21}{2}$ b) $x = \frac{90}{23}$ c) $x = 27$ d) $x = \frac{30}{11}$

e) $x = -6$ f) $x = \frac{11}{17}$

Gruble ?? Se løsningsforslag.

Kapittel ??

?? a) $f(x) = 2x + 4$. b) 204 c) $x = 24$.

?? a) $a(x) = 5x^2$. b) $x = 2000$ c) $x = 9$

?? a) $b(x) = x^2 + 2x$ b) 440 c) $x = 8$

?? 22 trekanter og 10 firkanter.

?? La x være et positivt heltall. a) $p(n) = 2n$ b) $o(n) = 2n - 1$

??

a) Stigningstall 5 og konstantledd 10. b) Stigningstall 3 og konstantledd -12 . c) Stigningstall $-\frac{1}{7}$ og konstantledd -9 .

d) Stigningstall $\frac{3}{2}$ og konstantledd $-\frac{1}{4}$.

?? Se løsningsforslag.

?? a) (??) og (??) gir hver for seg en ligning som beksriver en rett linje. Disse linjene kan også representeres ved f og g slik som de er definert. b) $x = 7$ og $y = 2$.

?? $f(x) = -8x + 16$

?? $f(x) = 4x + 3$

?? $f(x) = x - 3$ og $g(x) = \frac{1}{4}x + 1$

Gruble ?? a) $y = 4x + 10$ b) $7x - 2$ c) $-7x + 10$
d) $-\frac{1}{3}x - 5$

Gruble ?? a) $f(x) = -2x + 3$, $g(x) = \frac{1}{2} - 2$ b) $\frac{5}{4}$

Gruble ?? Se løsningsforslag.

Kapittel ??

?? 80°

?? AC og DE , BC og EF , AB og DF .

?? $EF = 3$ og $DF = 2$.

?? $AC = 15$ og $DF = 6$.

?? a) 9 b) a^2

?? a) 10 b) 17 c) 12

?? a) Rettvinklet. b) Ikke rettvinklet.

?? a) 100π b) 400π

?? a) 27 b) a^3

Gruble ?? 15 eller $3\sqrt{7}$

Gruble ?? Se [TM1](#).

Gruble ?? Se løsningsforslag.

Gruble ?? Se løsningsforslag.

Gruble ?? Se løsningsforslag.

Gruble ?? Se løsningsforslag.

Gruble ?? Se løsningsforslag.